

Analisis Keluhan Pengguna pada Aplikasi Cek Bansos Menggunakan Metode *Ward linkage*, *K-means*, dan *FP-Growth*

Lila Fifa Ardani^{1,*}, Desi Nofitasari², Irma Liza³, Shindi Shella May Wara⁴,
Kartika Maulida Hindrayani⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Sains Data, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jalan Raya Rungkut Madya, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, 60294, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: lirma4830@gmail.com



P-ISSN
E-ISSN

Riwayat Artikel
Dikirim
Direvisi
Diterima

ABSTRAK

Akses terhadap informasi bantuan sosial menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Meningkatnya penggunaan aplikasi Cek Bansos diikuti dengan bertambahnya ulasan yang berisi berbagai keluhan sehingga diperlukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola keluhan pengguna aplikasi Cek Bansos melalui integrasi metode *clustering* dan *association rule*. Data penelitian diperoleh melalui proses *scraping* ulasan pengguna aplikasi Cek Bansos di Google Play Store pada periode 1 Juni 2025 hingga 7 Mei 2026. Sebanyak 7.674 ulasan digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 6.630 ulasan rating 1 dan 1.044 ulasan rating 2. Tahapan penelitian meliputi *preprocessing* teks, pembobotan TF-IDF, *clustering* menggunakan algoritma *Ward linkage* dan *K-means*, serta analisis *association rule* menggunakan *FP-Growth*. Evaluasi *clustering* menggunakan Silhouette Score, Davies-Bouldin Index, dan Calinski-Harabasz Index menunjukkan bahwa *K-means* dengan 2 *cluster* merupakan model terbaik untuk data rating 1 dan rating 2, dengan nilai Silhouette Score sebesar 0,0366 dan 0,0446, Davies-Bouldin Index sebesar 1,9958 dan 2,1591, serta Calinski-Harabasz Index sebesar 266,85 dan 51,2364. Hasil *clustering* mengidentifikasi dua karakteristik permasalahan pengguna, yaitu aspek administrasi terkait pendaftaran, login, akun, dan data pengguna, serta aspek teknis terkait akses aplikasi, instalasi, *loading*, dan performa sistem. Analisis *FP-Growth* memperkuat hasil *clustering* dengan menunjukkan bahwa permasalahan administrasi didominasi keterkaitan antara pendaftaran, login, akun, dan data pengguna, sedangkan permasalahan teknis menunjukkan hubungan kuat antara kendala membuka aplikasi dengan proses pengunduhan, instalasi, dan *error*, dengan nilai *confidence* tertinggi mencapai 1,00. Hasil penelitian memberikan pemahaman komprehensif tentang pola keluhan pengguna dan dapat menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan layanan aplikasi Cek Bansos.

Kata Kunci: Cek Bansos, *Clustering*, *K-means*, *Ward linkage*, *FP-Growth*.

ABSTRACT

Access to social assistance information is an important public need. The increasing use of the Cek Bansos application has been accompanied by a growing number of user complaints, creating a need to identify the issues experienced by users. This study aims to analyze complaint patterns in the Cek Bansos application through the integration of *clustering* and *association rule* methods. The dataset was collected from Google Play Store reviews between June 1, 2025, and May 7, 2026, consisting of 7,674 reviews, including 6,630 one-star reviews and 1,044 two-star reviews. The research process included text preprocessing, TF-IDF weighting, *clustering* using *Ward linkage* and *K-means*, and *association rule* analysis using *FP-Growth*. *Clustering* performance was evaluated using the Silhouette Score, Davies-Bouldin Index, and Calinski-Harabasz Index. The results showed that *K-means* with two *clusters* outperformed *Ward linkage*, achieving Silhouette Scores of 0.0366 and 0.0446, Davies-Bouldin Index values of 1.9958 and 2.1591, and Calinski-Harabasz Index values of 266.85 and 51.2364 for the one-star and two-star review datasets, respectively. The *clustering* results revealed two main categories of complaints: administrative issues related to registration, login, accounts, and user data, and technical issues related to application access, installation, loading, and system performance. *FP-Growth* further revealed strong associations within each category, with administrative complaints linked to registration, login, accounts, and user data, while technical complaints were associated with application access, downloading, installation, and errors. The highest *confidence* value reached 1.00. These findings provide insights into user complaint patterns and support service improvement efforts for the Cek Bansos application.

Keywords: Cek Bansos, *Clustering*, *K-means*, *Ward linkage*, *FP-Growth*.

1. Pendahuluan

Transformasi digital di era yang sekarang ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaruan berbagai layanan publik. Salah satu layanan yang dikembangkan pemerintah adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos yang sekarang sudah diinovasikan berbentuk aplikasi bernama Cek Bansos Kemensos, aplikasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk memeriksa status penerimaan bantuan sosial ataupun keluhan terhadap data penerima yang bisa saja terdapat kesalahan[1]. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang ada pada masyarakat Indonesia. Program bantuan sosial ini sangat penting karena berdasarkan badan pusat statistik penduduk miskin di Indonesia tahun 2025 memiliki jumlah mencapai 23,36 juta jiwa atau sebesar 8,25% dari total penduduk Indonesia, Dimana angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya[2]. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bantuan sosial menjadi salah satu program yang penting untuk menopang kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatnya layanan digital ini aplikasi cek Bansos menjadi sarana utama bagi masyarakat memperoleh informasi terkait. Namun jika dilihat pada Google Play Store ulasan masyarakat terhadap aplikasi Cek Bansos menunjukkan adanya kendala seperti kesusahan login, gagal melakukan verifikasi dan lambatnya respon sistem. Sehingga keluhan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi kualitas layanan aplikasi[3]. Pada tahun 2025 tepatnya di bulan Juni hingga Desember pemerintah melakukan pembaruan kebijakan terkait bantuan sosial, pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial mencapai Rp 110 triliun, serta melakukan perbaikan basis data penerima melalui DTKS ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional(DTSEN) dan melakukan verifikasi penerima bantuan sosial yang tepat sasaran[4]. Pemerintah juga melakukan pencoretan penerima bansos yang terindikasi melakukan dan terlibat aktivitas judi online. Tercatat lebih dari 300 ribu penerima bansos dicabut karena verifikasi yang dilakukan pemerintah ini. [5]

Kebijakan baru tersebut menarik perhatian masyarakat untuk melakukan pengecekan bantuan sosial mereka pada aplikasi cek bansos. Kondisi tersebut membuat bertambahnya ulasan pengguna yang berisi ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan aplikasi[6]. Meningkatnya jumlah ulasan tersebut menunjukkan adanya masalah yang dialami pengguna. Diperlukan Upaya mengidentifikasi permasalahan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi [7]. Metode *clustering* bisa saja digunakan, namun *clustering* hanya bisa mengelompokkan jadi diperlukan dilakukan *assosiation rule* untuk menemukan hubungan antar permasalahan menggunakan algoritma *FP-Growth* [8]. Hal tersebut dapat digunakan untuk bahan evaluasi serta meningkatkan kualitas layanan di aplikasi nantinya.

Penelitian yang dilakukan Toto, dkk tahun 2025 mengenai Perbandingan Algoritma *K-means* dan *Agglomerative Hierarchical Clustering* untuk Pengelompokan Daerah Penghasil Padi di Indonesia juga membandingkan dua metode kluster yaitu *K-Means* dan *Ward linkage*. Hasilnya pengelompokan data pada *Ward Linkage* berdasarkan karakteristik wilayahnya yang menekankan minimisasi variasi dalam kluster. Sedangkan *K-means* melakukan pengelompokan berdasarkan kedekatan data terhadap centroid[9]. Namun untuk melihat hubungan antar permasalahan yang sering muncul secara bersamaan tidak cukup menggunakan *clustering*, sehingga dapat dilakukan pendekatan *assosiation rule*, yang serupa juga dilakukan Nugroho dkk menggunakan algoritma *FP-Growth* untuk mengoptimalkan pola asosiasi pada data transaksi penjualan obat di Apotek XYZ. Dari penelitiannya menunjukkan bahwa *FP-Growth* dapat menemukan keterkaitan item yang sering muncul secara bersamaan. Informasi tersebut selanjutnya dilakukan mengambil keputusan dan mengidentifikasi pola tersembunyi pada data[10]. Berdasarkan penelitian

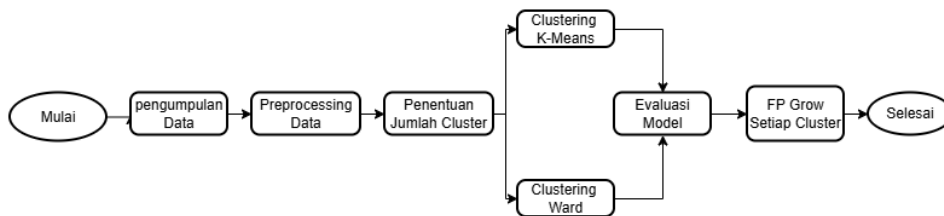
sebelumnya kedua metode masih dilakukan secara terpisah sehingga masih tidak mampu memberikan Gambaran antara hasil pengelompokkan dan hubungan antar pola. Diperlukan pendekatan integrasi dari kedua metode yaitu *clustering* dan *association rule* untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Pengumpulan data

Data penelitian diperoleh melalui proses *scraping* komentar pengguna aplikasi Cek Bansos pada platform Google Play Store. Pengambilan data dilakukan pada rentang waktu 1 Juni 2025 hingga 7 Mei 2026 dengan fokus pada ulasan pengguna yang memberikan rating 1 dan 2. Data yang diperoleh terdiri dari 6.630 ulasan rating 1 dan 1.044 ulasan rating 2. Selanjutnya, data ulasan tersebut digunakan dalam proses *clustering* dan *association rule* untuk mengidentifikasi pola keluhan pengguna terhadap aplikasi Cek Bansos.

2.2 Diagram Alir



Gambar 1. Diagram Alir

Berdasarkan diagram alir penelitian, proses penelitian diawali dengan pengumpulan data komentar pengguna aplikasi Cek Bansos. Selanjutnya dilakukan *preprocessing* data untuk membersihkan dan menyiapkan teks sebelum proses analisis. Setelah itu dilakukan penentuan jumlah *cluster* optimal sebagai dasar pengelompokan data. Proses *clustering* dilakukan menggunakan metode *K-Means* dan *Ward Linkage* untuk membandingkan hasil pengelompokan data. Hasil *clustering* kemudian dievaluasi untuk menentukan metode terbaik berdasarkan nilai evaluasi *cluster*. Setelah diperoleh *cluster* terbaik, dilakukan analisis *association rule* menggunakan *FP-Growth* pada setiap *cluster* untuk menemukan pola keluhan yang sering muncul pada komentar pengguna.

2.3 Preprocessing Data

Sebelum dilakukan proses pemodelan, data perlu melalui tahap *preprocessing* dan transformasi data. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan data serta mengubah data teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma *clustering*. Berikut rincian prosesnya.

2.3.1 Case Folding & Cleaning

Case folding merupakan proses konversi seluruh karakter teks menjadi huruf kecil (*lowercase*) guna menyeragamkan representasi kata sehingga tidak terjadi duplikasi akibat perbedaan kapitalisasi. Proses ini dilakukan bersamaan dengan *cleaning*, yaitu penghapusan karakter-karakter yang tidak relevan seperti tanda baca, simbol, angka, tautan URL, serta spasi berlebih menggunakan ekspresi reguler, sehingga teks yang tersisa hanya mengandung kata-kata yang bermakna untuk dianalisis lebih lanjut [11]

2.3.2 Tokenisasi

Tokenisasi adalah proses pemecahan teks menjadi satuan-satuan kata (*token*) yang lebih kecil dan dapat diproses secara individual [12]. Pada penelitian ini tokenisasi dilakukan dengan memisahkan teks berdasarkan spasi menggunakan metode *split()*, sehingga setiap kata dalam kalimat menjadi unit tersendiri yang siap diproses pada tahapan selanjutnya [13].

2.3.3 Normalisasi

Normalisasi bertujuan untuk menyeragamkan kata-kata tidak baku, singkatan, dan kata gaul yang umum ditemukan pada ulasan pengguna menjadi bentuk kata baku sesuai kamus yang telah didefinisikan Sebagai contoh, kata "gak" dinormalisasi menjadi "tidak", "apk" menjadi "aplikasi", sehingga variasi penulisan yang berbeda namun memiliki makna sama dapat disamakan sebelum tahap analisis lebih lanjut

2.3.4 Stopword Removal

Stopword removal merupakan proses penghapusan kata-kata umum yang tidak mengandung makna signifikan dalam konteks analisis, seperti kata "yang", "di", "dan", serta kata-kata fungsional lainnya Pada penelitian ini proses penghapusan *stopword* dilakukan menggunakan pustaka Sastrawi yang diperluas dengan daftar kata tambahan,

2.3.5 Stemming

Stemming adalah proses pengubahan setiap kata ke dalam bentuk dasarnya dengan cara menghilangkan imbuhan, baik awalan maupun akhiran, sehingga variasi morfologis suatu kata dapat diseragamkan. Pada penelitian ini *stemming* dilakukan menggunakan *StemmerFactory* dari pustaka Sastrawi yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia, sehingga kata-kata berimbuhan dapat dikembalikan ke bentuk dasarnya sebelum masuk ke tahap pemodelan.

2.4 Pembobotan TF-IDF (*Term Frequency - Inverse Document Frequency*)

Setelah *preprocessing*, data teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Metode ini memberikan bobot pada kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen (TF) dan tingkat keunikannya dalam seluruh koleksi dokumen (IDF), sehingga menghasilkan fitur yang lebih informatif untuk analisis teks dan *clustering*. Berikut adalah rumus yang digunakan [14].

$$TF-IDF_{(t,x)} = tf_{tx} \times idf_t \quad (1)$$

dengan rumus *idf* sebagai berikut :

$$idf_t = \log \left(\frac{1 + N}{1 + df_t} \right) + 1 \quad (2)$$

Keterangan :

- df_t : Jumlah dokumen Dimana *term* ke-*t* muncul
- N : Total dokumen
- tf_{tx} : Frekuensi Kemunculan *term* ke-*t* pada dokumen ke-*x*
- idf_{tx} : Nilai inverse dokumen yang memunculkan *term* ke-*t*

2.4 Clustering Hierarki Menggunakan Ward Linkage

Ward Linkage merupakan metode pengelompokan hierarki yang bekerja berdasarkan prinsip minimisasi pertambahan nilai *Sum of Squares Within* (SSW) pada

setiap tahap penggabungan kluster, di mana metode ini selalu memilih pasangan kluster yang menghasilkan kenaikan SSW terkecil sehingga menghasilkan kluster yang lebih kompak dan seimbang dibandingkan metode *linkage* lainnya, khususnya pada data teks berdimensi tinggi hasil pembobotan TF-IDF [15]. Proses penggabungan dilakukan secara iteratif mulai dari setiap data sebagai kluster tersendiri hingga diperoleh jumlah kluster yang diinginkan, dengan kenaikan SSW akibat penggabungan dua kluster i dan j dinyatakan melalui rumus berikut [16]:

$$\Delta SSW_{ij} = \frac{(n_i \cdot n_j)}{(n_i + n_j)} \times \|\mu_i - \mu_j\|^2 \quad (3)$$

Keterangan:

ΔSSW_{ij} : kenaikan nilai SSW akibat penggabungan kluster i dan j
 n_i, n_j : jumlah anggota kluster i dan kluster j
 μ_i, μ_j : vektor rata-rata (centroid) kluster i dan kluster j
 $\|\cdot\|^2$: kuadrat jarak Euclidean

2.5 Clustering Non-Hierarki Menggunakan K-means

K-means merupakan metode *clustering non hierarki* yang membagi data jadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik datanya [17]. Pada *K-means* membutuhkan penentuan jumlah cluster hingga ditemukan jarak terpendek antara *cluster*, menggunakan rumus [18] :

$$d(z_p, M_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^d (z_p, k - M_j, k)^2} \quad (4)$$

Keterangan:

z_p : Data atau objek ke- p
 M_j : Centroid atau pusat center
 K : Indeks atribut atau variable
 D : Jumlah atribut atau dimensi data
 $d(z_p, M_j)$: Jarak antara data dan centroid
 Hitung *cluster* centroid menggunakan persamaan berikut:

$$M_j = \frac{1}{n_j} \left(\sum z_p \right) \quad (5)$$

Keterangan :

n_j : jumlah data yang menjadi anggota cluster ke- j

Lalu tahapan perhitungannya dapat dilakukan berulang kali hingga mencapai kondisi akhir yang telah ditetapkan.

2.6 Evaluasi

Setelah proses *clustering* dilakukan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui kualitas *cluster* yang terbentuk. Evaluasinya menggunakan tiga metrik, yaitu *Silhouette Coefficient*, *Calinski-Harabasz Index*, dan *Davies-Bouldin Index*. Berikut penjelasan masing-masing metrik evaluasinya.

2.6.1 Silhouette score

Silhouette Score merupakan metrik evaluasi klusterisasi yang mengukur tingkat kesesuaian suatu data terhadap *cluster*-nya dibandingkan dengan *cluster* lain. Nilai berada pada rentang -1 hingga 1, dengan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kualitas *cluster* yang semakin baik [19]. Nilai *Silhouette* dihitung menggunakan rumus berikut [20].

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \quad (6)$$

Keterangan :

- a(i) : Rata-rata jarak antar titik *i* dengan seluruh data lain yang berada dalam *cluster* yang sama (*cohesion*)
- b(i) : rata-rata jarak terkecil antara data ke-*i* dengan seluruh data pada *cluster* terdekat yang berbeda (*separation*).

2.6.2 Davies -Bouldin Index

Davies Bouldin Index adalah metrik evaluasi yang dihitung berdasarkan rasio antara jarak antar *cluster* dan kepadatan *cluster*. Keباikan metode DBI dilihat dari semakin kecil nilai DBI semakin baik kualitas *cluster*[21] . Untuk menghitung DBI didapatkan dari:

$$R_{ij} = \frac{SSW_i + SSW_j}{SSB_{i,j}} \quad (7)$$

Keterangan:

- R_{ij} : Rasio kemiripan antara kluster i dan j
- SSW_i : *Sum of Square Within* kluster ke i penyebaran data pada kluster i terhadap centroidnya
- SSW_j : *Sum of Square Within* kluster ke j penyebaran data dalam kluster ke j terhadap centroidnya
- $SSB_{(i,j)}$: *Sum of Square Within* kluster ke I dan kluster ke j pada jarak anatar centroid kluster I dan centroid kluster j

Selanjutnya hasil nilai rasionya digunakan untuk mendapat nilai DBI pada persamaan berikut:

$$DBI = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{i \neq j} (R_{i,j}) \quad (8)$$

Keterangan:

- DBI : *Davies Bouldin Index* ukuran evaluasi hasil *clustering*
- k : Jumlah kluster yang terbentuk
- i : Indeks kluster ke i
- j : Indeks kluster ke j
- $\max_{i \neq j}$: Nilai maksimum kluster yang dibandingkan harus berbeda
- R : Rasio kemiripan

Setelah nilai R_{ij} maksimum untuk setiap kluster diperoleh, nilai tersebut dirata-ratakan seluruh kluster menghasilkan nilai DBI.

2.6.3 Calinski Harabaz Index

Calinski-Harabasz Index (CHI) atau *Variance Ratio Criterion* (VRC) merupakan metrik evaluasi kluster internal yang mengukur kualitas pengelompokan berdasarkan rasio antara *Between-Cluster Sum of Squares* (BCSS) dan *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) yang dinormalisasi berdasarkan derajat kebebasannya, tanpa memerlukan label kebenaran eksternal. Semakin tinggi nilai CHI yang diperoleh, semakin baik kualitas kluster yang terbentuk karena mencerminkan tingginya kerapatan data dalam kluster sekaligus jelasnya pemisahan antar-kluster, sehingga metrik ini bersifat *robust* terhadap data pencilan (*outlier*) dan jumlah kluster dengan nilai CHI terbesar dipilih sebagai konfigurasi kluster yang optimal [22]. Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$CH = \frac{\left[\frac{BCSS}{(k-1)} \right]}{\left[\frac{WCSS}{(n-k)} \right]} \quad (9)$$

Keterangan:

CH : nilai Calinski-Harabasz Index
BCSS : *Between-Cluster Sum of Squares* (jumlah kuadrat antar-kluster)
WCSS : *Whithin-Cluster Sum of Squares* (jumlah kuadrat dalam kluster)
k : jumlah kluster yang terbentuk
n : jumlah total data

2.7 Association rule FP-Growth

Frequent Pattern Growth (*FP-Growth*) merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan himpunan data yang sering muncul (*frequent itemset*) dalam suatu kumpulan data. Algoritma ini lebih efisien karena tidak memerlukan proses *candidate generation* secara berulang. *FP-Growth* menyimpan informasi *frequent itemset* dalam struktur data *FP-Tree* (*Frequent Pattern Tree*), sehingga proses pencarian pola menjadi lebih cepat. Metode ini sering digunakan untuk menganalisis kemunculan item atau kata secara bersamaan guna mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. Berikut merupakan metrik evaluasi yang digunakan [23].

$$\text{Support}(A, B) = P(A \cap B) = \frac{N(A \cap B)}{N} \quad (10)$$

$$\text{Confidence}(A \rightarrow B) = P(B|A) = \frac{N(A \cap B)}{N(A)} \quad (11)$$

$$\text{Lift}(A \rightarrow B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A) \cdot P(B)} \quad (12)$$

Keterangan :

$N(A \cap B)$: Jumlah transaksi yang mengandung A dan B
 $N(A)$: Jumlah transaksi yang mengandung A
 $P(A) \cdot P(B)$: Probabilitas kemunculan item
 $P(A \cap B)$: Probabilitas transaksi yang mengandung A dan B

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Preprocessing Data

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pra-pemrosesan yang diterapkan, berikut disajikan contoh hasil transformasi teks pada setiap tahapan yang dilakukan terhadap salah satu ulasan pengguna aplikasi Cek Bansos.

Tabel 1. Contoh Hasil Tahapan Pra-Pemrosesan Data

Tahap Preprocessing	Contoh Hasil
Komentar Awal	Apk gak bisa dibuka, udah coba berkali2 tapi tetep eror trs.
Case Folding & Cleaning	Apk gak bisa dibuka udahh coba berkali tapi tetep error trs
Tokenisasi	['apk', 'gak', 'bisa', 'dibuka', 'udah', 'coba', 'berkali', 'tapi', 'tetep', 'error', 'trs']
Normalisasi	aplikasi tidak bisa dibuka sudah coba berkali-kali tetap error terus
Stopword Removal	aplikasi tidak dibuka error
Stemming	aplikasi tidak buka error

Berdasarkan Tabel 1, setiap tahapan pra-pemrosesan memberikan perubahan yang signifikan terhadap bentuk teks awal. Case folding dan cleaning menyeragamkan huruf sekaligus menghapus karakter tidak relevan, tokenisasi memecah teks menjadi satuan kata individual, normalisasi mengubah kata tidak baku menjadi bentuk baku seperti "apk" menjadi "aplikasi", stopwords removal menghapus kata yang tidak memiliki makna analitis, serta stemming mereduksi kata ke bentuk dasarnya sehingga diperoleh representasi teks akhir yang bersih dan siap digunakan pada tahap pemodelan selanjutnya.

2.2 Pembobotan TF-IDF (*Term Frequency - Inverse Document Frequency*)

Setelah *preprocessing*, dilakukan pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF. bobot TF-IDF setiap kata kemudian diakumulasikan untuk memperoleh *word score* dan mengidentifikasi kata yang paling dominan pada masing-masing rating. Tabel di bawah menunjukkan kata dominan setiap klaster.

Tabel 2. Contoh Hasil Tahapan Pra-Pemrosesan Data

Rating	Kata	Word Score
1	daftar	459.977955
1	buka	430.271650
1	error	334.559529
1	login	242.630889
2	buka	62.061762
2	daftar	62.061762
2	error	51.617194
2	data	44.808053

Berdasarkan Tabel 2, kata *daftar*, *buka*, *error*, dan *login* memiliki *word score* tertinggi pada rating 1. Sementara itu, pada rating 2 kata yang paling dominan adalah *buka*, *daftar*, *error*, dan *data*. Temuan ini menunjukkan karakteristik kata yang muncul pada masing-masing rating yang kemudian dianalisis lagi menjadi beberapa klaster.

2.2 Evaluasi Metode *Ward linkage* dan *K-means* Rating 1

Pemilihan metode dan jumlah klaster pada data rating 1 menggunakan tiga metrik evaluasi, yaitu *Silhouette Score*, *Davies-Bouldin Index*, dan *Calinski-Harabasz Index*. Metode yang dibandingkan adalah *Ward Linkage* dan *K-Means*. Hasil evaluasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Evaluasi *Ward linkage* dan *K-means* Rating 1

Clustering	K	Sillhouette	Davies Bouldin	Calinski Harabaz
Ward	2	0.0308	1.0838	225.0133
	3	0.0193	1.2508	160.1401
	4	0.0219	1.4126	134.6789
<i>K-means</i>	2	0.0366	1.9958	266.8521
	3	0.0380	3.4837	211.7616
	4	0.0432	3.4080	185.1693

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, metode *K-Means* dengan jumlah *cluster* 2 dipilih sebagai model terbaik. Hal ini karena *K-means* dengan 2 *cluster* memiliki nilai *Silhouette* (0.0366) dan *Calinski-Harabasz Index* (266.85) yang lebih tinggi dibandingkan metode *Ward*, sehingga menunjukkan kualitas dan struktur *cluster* yang lebih baik. Meskipun nilai *Davies-Bouldin Index* (1.9958) lebih tinggi dibandingkan metode *Ward*, nilai tersebut masih dapat diterima dan tidak berbeda secara ekstrem, sehingga pemilihan model tetap didasarkan pada keunggulan pada sebagian besar metrik evaluasi. Oleh karena itu, metode *K-means* dengan 2 *cluster* digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.

2.3 Evaluasi Metode *Ward linkage* dan *K-means* Rating 2

Memilih metode *clustering* yang tepat untuk melakukan *clustering* pada data ulasan rating 2, menggunakan algoritma *Ward Linkage* dan *K-Means*. Untuk mendapatkan nilai *K* dan metode yang tepat diperlukan matrix evaluasi dari *Sillhouette*, *Davies Bouldin Index* dan *Calinski Harabaz Index*. Berikut adalah hasil evaluasi setiap algoritma:

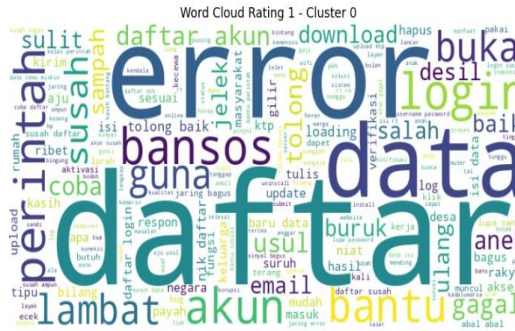
Tabel 4. Evaluasi *Ward Linkage* dan *K-Means* Rating 2

Clustering	K	Sillhouette	Davies Bouldin	Calinski Harabaz
Ward	2	0.0393	1.4354	45.0440
	3	0.0349	3.6582	30.3206
	4	0.0301	3.0342	25.4666
<i>K-means</i>	2	0.0446	2.1591	51.2364
	3	0.0470	3.2163	36.9321
	4	0.0524	4.3896	31.7298

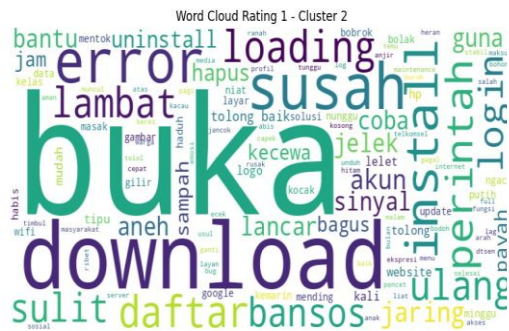
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, *K-Means* dengan jumlah *cluster* 2 dipilih sebagai metode terbaik. Hal ini dikarenakan *K-means* dengan 2 *cluster* memiliki nilai *Sillhouette* (0.0446) dan *Calinski Harabaz* (51.2364) yang lebih tinggi dibandingkan metode *Ward*, sehingga menunjukkan kualitas *cluster* yang lebih baik dibanding *Ward*. Meskipun nilai *Davies Bouldin Index* (2.1591) lebih tinggi dibanding *Ward*, nilai itu masih bisa diterima dan tidak berbeda signifikan sehingga pemilihan model didasarkan keunggulan sebagian besar metrik evaluasi. Oleh karena itu metode *K-Means* dengan 2 *cluster* yang digunakan untuk analisis selanjutnya.

2.4 Visualisasi Hasil *Clustering* Rating 1

Hasil proses *clustering* menggunakan metode *K-means* pada data rating 1 menghasilkan dua klaster yang masing-masing memiliki pola keluhan berbeda. Visualisasi word cloud diterapkan untuk menggambarkan pola keluhan pengguna aplikasi Cek Bansos secara lebih intuitif, di mana setiap klaster merepresentasikan kelompok keluhan dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Berikut adalah hasil visualisasi kedua klaster tersebut.



Gambar 2. Word Cloud rating 1 *cluster* 1

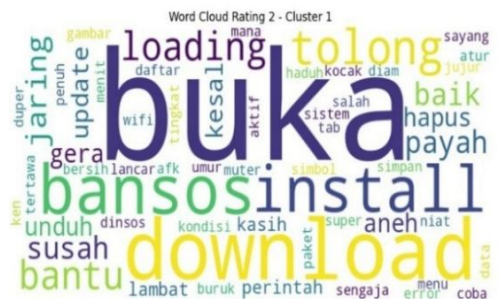


Gambar 3. Word Cloud rating 1 *cluster 2*

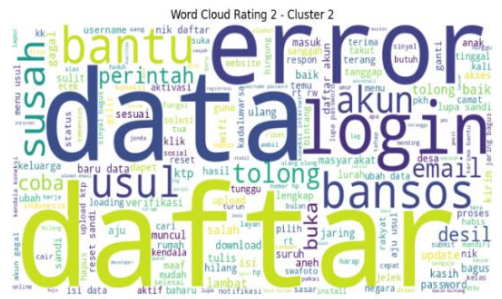
Berdasarkan hasil visualisasi word cloud, Klaster 1 didominasi oleh kata daftar, error, data, login, perintah, dan bansos yang mengindikasikan bahwa keluhan pengguna pada klaster ini berpusat pada permasalahan administrasi dan akses akun, seperti kesulitan pendaftaran, verifikasi data, serta kegagalan login. Sementara itu, Klaster 2 didominasi oleh kata buka, download, susah, loading, lambat, dan install yang mencerminkan keluhan pada aspek teknis aplikasi seperti kesulitan membuka aplikasi, proses instalasi yang terhambat, serta performa yang lambat dan sering mengalami gangguan sistem. Dengan demikian, keluhan pengguna rating 1 terbagi menjadi dua pola utama, yaitu aspek administrasi dan akses data pada Klaster 1, serta aspek performa teknis aplikasi pada Klaster 2.

2.5 Visualisasi Hasil *Clustering* Rating 2

Pada penelitian ini, analisis word cloud digunakan untuk memahami permasalahan yang dialami pengguna aplikasi cek bansos berdasarkan ulasan yang diberikan. Hasil proses *clustering* menghasilkan dua klaster utama, di mana setiap klaster merepresentasikan kelompok keluhan dengan karakteristik tertentu. Berikut hasil dari kedua klaster.



Gambar 4. Word Cloud rating 2 *cluster* 1



Gambar 5. Word Cloud rating 2 *cluster 2*

Berdasarkan hasil visualisasi *word cloud*, permasalahan pada aplikasi cek bansos terbagi menjadi dua aspek utama. Pada kluster pertama, permasalahan didominasi oleh aspek teknis aplikasi, yang ditunjukkan oleh kata seperti buka, *download*, *install*, dan *loading*, sehingga menunjukkan adanya kendala dalam mengakses dan menjalankan aplikasi. Sementara itu, pada kluster kedua, permasalahan lebih berfokus pada aspek administratif pengguna, yang ditunjukkan oleh kata seperti daftar, data, *login*, dan *error*, yang mengindikasikan kesulitan dalam proses pendaftaran, akses akun, serta pengelolaan data. Hasil ini menunjukkan bahwa keluhan pengguna tidak hanya berasal dari kinerja sistem, tetapi juga dari proses penggunaan akun dan data. Hal ini selanjutnya dapat menjadi dasar untuk analisis lanjutan menggunakan *association rule* guna mengetahui tingkat keterkaitan antar kata yang sering muncul dalam setiap kluster.

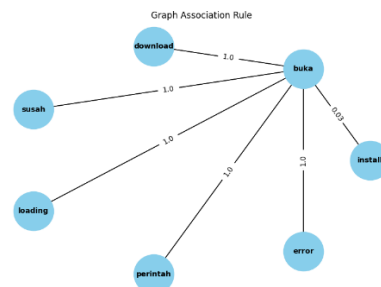
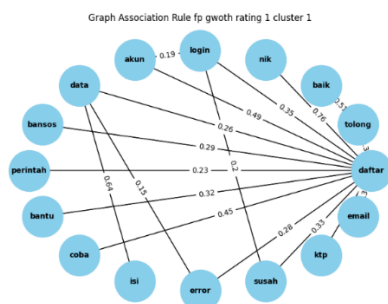
2.6 Analisis Pola Keluhan Pengguna Rating 1

Pengujian asosiasi ini menggunakan algoritma *FP-Growth* dari hasil algoritma terbaik pada rating 1 yaitu algoritma *K-Means* dengan 2 kluster. Analisis lanjutan bertujuan mengidentifikasi keterkaitan antara kata yang sering muncul secara bersamaan pada ulasan pengguna. Ditentukan minimum *support* yang digunakan 0,02 (2%) dan minimum *confidence* sebesar 0 untuk *cluster* 1 dan 2. Untuk nilai *confidence* sebesar 0 untuk menampilkan seluruh aturan yang memenuhi batas *support* yang dapat dievaluasi berdasarkan nilai *support*, *confidence*, dan *lift*. Berikut hasil 5 tertinggi nya:

Tabel 5. Hasil *Association rule* Rating 1 *Cluster* 1 dan 2

Cluster	Antecedent	Consequent	Support	Confidance	Lift
Cluster 1	Tolong	Baik	0,030782	0,444175	7,396692
Cluster 1	Isi	Data	0,033810	0,644231	4,204118
Cluster 1	Nik	Daftar	0,034819	0,0763838	3,153482
Cluster 2	Download	Buka	0,119734	1.000000	1.000000
Cluster 2	Susah	Buka	0,048780	1.000000	1.000000
Cluster 2	Error	Buka	0,042129	1.000000	1.000000

Berdasarkan hasil *association rule* pada rating 1, *cluster* 1 didominasi keluhan terkait registrasi akun, pengisian data, validasi NIK, dan pendaftaran akun. Sementara itu, *cluster* 2 didominasi permasalahan teknis seperti pengunduhan, pembukaan aplikasi, dan munculnya error. Rating 1 mencerminkan keluhan pengguna terkait proses pendaftaran akun dan kendala akses aplikasi. Visualisasi hubungan antar-kata pada masing-masing *cluster* ditampilkan dalam bentuk graph.



Gambar 6. Hasil *Association rule* *Cluster* 1 **Gambar 7.** Hasil *Association rule* *Cluster* 2

Dari hasil *grap association rule*, pada klaster 1 terlihat pada itemset daftar menjadi pusat hubungan dan memiliki keterkaitan terhadap itemset lain yaitu login, akun, nik, data, email dll. Selain itu itemset yang memiliki hubungan terkuat dari gambar terlihat daftar-nik dengan nilai 0,76 menunjukkan pengguna mengalami kendala di bagian nik ketika melakukan pendaftaran. Pada kluster 2 menggambarkan keluhan akses aplikasi, terlihat bahwa itemset buka memiliki hubungan paling banyak dengan itemset lainnya. Hampir semua itemset memiliki hubungan kuat karena nilai *confidence* 1.0 menunjukkan bahwa kata buka banyak muncul bersamaan dengan download, susah, loading, perintah, dan eror. Sehingga permasalahan kluster 2 adalah akses membuka aplikasi .

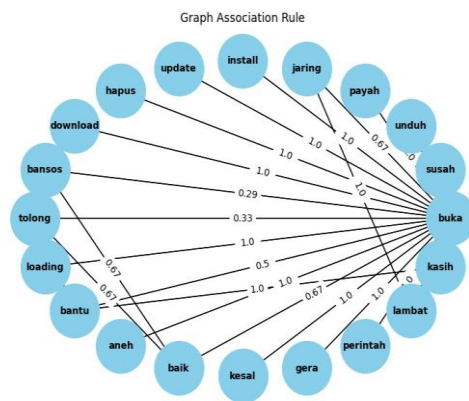
2.7 Analisis Pola Keluhan Pengguna Rating 2

Pengujian *association rule* pada rating 2 menggunakan algoritma *FP-Growth* berdasarkan hasil pengelompokan terbaik, yaitu *K-means* dengan 2 kluster. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar kata yang sering muncul secara bersamaan pada ulasan pengguna dengan menggunakan minimum *support* sebesar 0,02 (2%) dan minimum *confidence* sebesar 0. Tabel berikut menyajikan tiga aturan asosiasi terbaik pada masing-masing kluster.

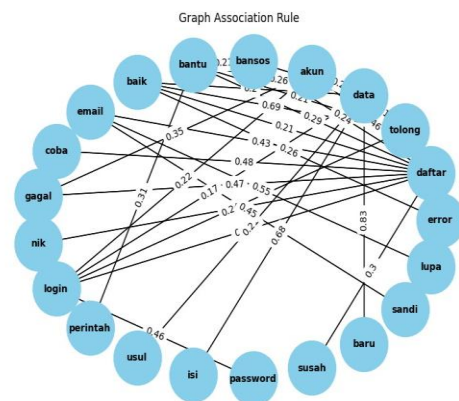
Tabel 6. Hasil *Association rule* Rating 2 Cluster 1 dan 2

Cluster	Antecedent	Consequent	Support	Confidance	Lift
Cluster 1	Susah	Buka	0,031250	1,000000	1,000000
Cluster 1	Unduh	Buka	0,020833	1,000000	1,000000
Cluster 1	Payah	Buka	0,028017	1,000000	1,000000
Cluster 2	Lupa	Sandi	0,119734	0,590909	11,191095
Cluster 2	Sandi	Lupa	0,028017	0,530612	11,191095
Cluster 2	Lupa	Email	0,025862	0,545455	8,034632

Berdasarkan hasil *association rule*, kluster 1 didominasi oleh keluhan terkait kesulitan membuka aplikasi yang ditunjukkan oleh hubungan antara kata susah, unduh, dan payah dengan buka yang memiliki nilai *confidence* sebesar 1,00. Sementara itu, kluster 2 didominasi oleh permasalahan lupa sandi dan email, yang terlihat dari hubungan kuat antara itemset lupa, sandi, dan email dengan nilai *confidence* dan lift yang tinggi. Visualisasi hubungan antar-kata pada masing-masing *cluster* ditampilkan dalam bentuk graph.



Gambar 8. Hasil *Association rule* Cluster 1



Gambar 9. Hasil *Association rule* Cluster 2

Visualisasi *graph association rule* memperkuat hasil pada tabel. Pada kluster 1, itemset buka menjadi pusat hubungan dan terhubung dengan berbagai itemset lain, seperti download, install, tolong, bansos, dan jaring, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan utama pengguna berkaitan dengan akses membuka aplikasi. Pada kluster 2, hubungan yang paling kuat terlihat pada itemset lupa, sandi, dan email, yang menggambarkan bahwa sebagian besar keluhan pengguna berfokus pada kendala login serta proses pemulihan akun.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menerapkan kombinasi metode *clustering* dan *association rule* untuk menganalisis pola keluhan pengguna aplikasi Cek Bansos berdasarkan ulasan Google Play Store. Hasil evaluasi menggunakan Silhouette Score, Davies-Bouldin, dan Calinski-Harabasz menunjukkan bahwa algoritma *K-means* dengan 2 *cluster* memberikan performa terbaik dibandingkan *Ward linkage* pada data rating 1 maupun rating 2. Hasil *clustering* menunjukkan bahwa keluhan pengguna secara konsisten membentuk dua karakteristik utama. Karakteristik pertama berkaitan dengan aspek administrasi, yang mencakup permasalahan pada proses pendaftaran, login, akun, dan pengelolaan data pengguna. Karakteristik kedua berkaitan dengan aspek teknis, yang mencakup kendala akses aplikasi, proses instalasi, loading, error, dan performa sistem.

Analisis lanjutan menggunakan algoritma *FP-Growth* berhasil mengidentifikasi keterkaitan antar keluhan yang sering muncul dalam setiap karakteristik permasalahan. Pada aspek administrasi, kata daftar memiliki hubungan kuat dengan *login*, *akun*, dan *data*, sedangkan pada aspek teknis, kata buka berasosiasi dengan *download*, *loading*, *install*, dan *error*. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi *clustering* dan *association rule* mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola keluhan pengguna, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi bagi pengelola aplikasi Cek Bansos dalam menentukan prioritas perbaikan layanan, khususnya pada aspek administrasi akun dan stabilitas aplikasi.

5. Daftar Pustaka

- [1] D. K. Tafanao and F. Ratnawati, "Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Cek Bansos pada Google Play Store Menggunakan Metode Support Vector Machine," *REMIK Ris. Dan E-J. Manaj. Inform. Komput.*, vol. 9, no. 3, pp. 1022–1032, Aug. 2025, doi: 10.33395/remik.v9i3.15124.
- [2] B. P. S. Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen." Accessed: Jun. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun--menjadi-8-25-persen-.html>
- [3] A. Ardiansyah, "SENTIMEN ANALISIS REVIEW APLIKASI CEK BANSOS PADA GOOGLE PLAY STORE MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES," skripsi, UNAMA, 2023. Accessed: Jun. 01, 2026. [Online]. Available: https://repository.unama.ac.id/3062/?utm_source
- [4] "Bansos 2025: Peningkatan Anggaran, Perbaikan DTKS, hingga Pencoretan Negara Judol." Accessed: Jun. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.metrotvnews.com/read/bw6C2aRZ-bansos-2025-peningkatan-anggaran-perbaikan-dtkh-hingga-pencoretan-negara-judol>
- [5] S. J., "Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 3, pp. 7688–7696, Oct. 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i3.3144.
- [6] I. D. Saputra, F. R. Alkhairi, and E. Nielwaty, "PERAN APLIKASI CEK BANSOS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA SIDODADI, KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT," *J. Gold. Gener. Econ.*, vol. 1, no. 1, pp. 153–165, Dec. 2025, doi: 10.65244/jggeconomic.v1i2.133.
- [7] N. Mulya, F. J. R. N. Zendrato, M. A. Rivano, Z. Martha, and T. O. Mukhti, "Comparison of *K-means* and Ward Methods in *Clustering* Indonesian Provinces Based on Household Basic Service Access," *UNP J. Stat. Data Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 42–53, Feb. 2026, doi: 10.24036/ujsds/vol4-iss1/449.
- [8] "The Impact of *k-means* on Association Rules Mining Algorithms Performance," *J. Comput. Sci. Inf. Technol. Telecommun. Eng.*, Mar. 2024, doi: 10.30596/jcositte.v5i2.20907.
- [9] T. A. Toto, "PERBANDINGAN ALGORITMA *K-MEANS* DAN AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL *CLUSTERING* UNTUK PENGELOMPOKAN DAERAH PENGHASIL PADI DI INDONESIA," *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 3, Jul. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3.7251.
- [10] R. A. Nugroho, N. Suarna, I. Ali, and D. I. Efendi, "PENERAPAN ALGORITMA *FP-GROWTH* UNTUK OPTIMALISASI POLA ASOSIASI DALAM DATA TRANSAKSI PENJUALAN OBAT: STUDI KASUS DI APOTEK XYZ," *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i1.5621.
- [11] D. Rifaldi, Abdul Fadlil, and Herman, "Teknik Preprocessing Pada Text Mining Menggunakan Data Tweet 'Mental Health,'" *Decode J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 3, no. 2, pp. 161–171, Apr. 2023, doi: 10.51454/decode.v3i2.131.

- [12] D. Rifaldi, A. Fadlil, and Herman, “Teknik Preprocessing Pada Text Mining Menggunakan Data Tweet ‘Mental Health,’” *Decode J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 3, no. 2, pp. 161–171, Apr. 2023, doi: 10.51454/decode.v3i2.131.
- [13] Y. A. Mustofa and I. S. K. Idris, “Ensemble Approach to Sentiment Analysis of Google Play Store App Reviews,” *Jambura J. Electr. Electron. Eng.*, vol. 6, no. 2, pp. 181–188, Jul. 2024, doi: 10.37905/jjee.v6i2.25184.
- [14] R. F. Ramadhan, S. H. Wijoyo, and M. C. Saputra, “Penerapan Metode *K-means Clustering* pada Ulasan Perumahan PT XYZ di Google Maps untuk Formulasi Strategi Bisnis dengan Analisis SWOT”.
- [15] F. Rahmawati and S. I. Fallo, “Hierarchical Agglomerative *Clustering* dengan Metode Ward Untuk Pemetaan Pasar Tenaga Kerja Pascapandemi di Jawa Tengah: Pendekatan Machine Learning Berbasis Klasterisasi,” *Leibniz J. Mat.*, vol. 5, no. 01, pp. 65–77, Jan. 2025, doi: 10.59632/leibniz.v5i01.573.
- [16] N. Akbar, “Analisis Hierarchical *Clustering* pada Karakteristik Penduduk Bekerja di Provinsi Jambi,” *J. Inform. Dan Rekayasa Komputer JAKAKOM*, vol. 4, no. 2, pp. 1040–1050, Sep. 2024.
- [17] T. Iklima and A. Pujiyanta, “Perbandingan Metode *K-means Clustering* Dan Metode Ward Dalam Mengelompokkan Pelanggan Mall,” *J. FASILKOM*, vol. 13, no. 3, pp. 349–357, Dec. 2023, doi: 10.37859/jf.v13i3.6040.
- [18] S. A. Perdana, S. F. Florentin, and A. Santoso, “ANALISIS SEGMENTASI PELANGGAN MENGGUNAKAN *K-MEANS CLUSTERING* STUDI KASUS APLIKASI ALFAGIFT,” *Sebatik*, vol. 26, no. 2, pp. 446–457, Dec. 2022, doi: 10.46984/sebatik.v26i2.1991.
- [19] G. S. Sunarko, Wasino, and T. Sutrisno, “KLAUSTERISASI SENTIMEN ULASAN PENGGUNA APLIKASI BCA MOBILE PADA PLATFORM GOOGLE PLAY STORE DENGAN ALGORITMA *K-MEANS CLUSTERING*,” *J. Ilmu Komput. Dan Sist. Inf.*, vol. 11, no. 1, Jun. 2023, doi: 10.24912/jiksi.v11i1.24145.
- [20] A. P. Hasibuan, F. Insani, A. Nazir, and I. Afrianty, “Penerapan Algoritma *FP-Growth* dan *K-means Clustering* dalam Analisis Pola Asosiasi Berdasarkan Segmentasi Pelanggan,” *J. Inf. Syst. Res. JOSH*, vol. 6, no. 3, pp. 1675–1685, Apr. 2025, doi: 10.47065/josh.v6i3.7112.
- [21] N. A. Yolandari, L. E. Butarbutar, G. C. H. Rajagukguk, M. F. Zulfi, Arnita, and F. Ramadhani, “ANALISIS PERBANDINGAN *K-MEANS* DAN DBSCAN DALAM PENGELOMPOKAN DATA TRAVEL REVIEW RATINGS MENGGUNAKAN EVALUASI SILHOUETTE INDEX DAN DAVIES-BOULDIN INDEX,” *J. Inform. Dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 3, Jul. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3.6884.
- [22] R. D. Rudianto and A. W. Wijayanto, “Analisis Perbandingan *K-means* dan *K-Medoids* dalam Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia 2021,” *Komputika J. Sist. Komput.*, vol. 13, no. 1, pp. 19–26, Mar. 2024, doi: 10.34010/komputika.v13i1.10812.
- [23] A. P. Hasibuan, F. Insani, A. Nazir, and I. Afrianty, “Penerapan Algoritma *FP-Growth* dan *K-means Clustering* dalam Analisis Pola Asosiasi Berdasarkan Segmentasi Pelanggan,” *J. Inf. Syst. Res. JOSH*, vol. 6, no. 3, pp. 1675–1685, Apr. 2025, doi: 10.47065/josh.v6i3.7112.